www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டு பொதுத் தேர்வு - செப்டம்பர் - 2025

வகுப்பு: **12**

கணிதம்

கால அளவு : 3 மணி நேரம் மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - I

குறிப்பு : அ) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். ஆ) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்ந்து எழுதவும். 20×1=20

1. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $3x - 6y + 2z + 7 = 0$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு
   (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3
2. செவ்வகல நீளம் 8 அலகுகள் மற்றும் துணையச்சின் நீளம் குவியங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்தில் பாதி உள்ள அதிபரவளையத்தின் மையத்தொலைத்தகவு
   (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (3) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (4) $\frac{3}{2}$
3. $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், $9I_2 - A =$
   (1) A^{-1} (2) $\frac{A^{-1}}{2}$ (3) $3A^{-1}$ (4) $2A^{-1}$
4. z, iz மற்றும் $z + iz$ என்ற கலப்பெண்கள் ஆர்கண்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு
   (1) $\frac{1}{2}|z|^2$ (2) $|z|^2$ (3) $\frac{3}{2}|z|^2$ (4) $2|z|^2$
5. $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ மற்றும் $A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ எனில், $k =$
   (1) 0 (2) $\sin\theta$ (3) $\cos\theta$ (4) 1
6. கிராமரின் விதிப்படி பின் வருவனவற்றுள் சரியானவை எவை?
   (1) $\Delta = 0$ (2) $\Delta \neq 0$ (3) தொகுப்பிற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு மட்டும் உண்டு
   (4) தொகுப்பிற்கு எண்ணிலடங்கா தீர்வுகள் மட்டும் உண்டு
7. சரியான கூற்றுகளை தேர்ந்தெடுக்க
   (1) $\arg(Z_1 + Z_2) = \arg(Z_1) + arg(Z_2)$ (2) $\arg(Z_1 - Z_2) = \arg(Z_1) - \arg(Z_2)$
   (3) $\arg(Z^n) = \arg(n^Z)$ (4) $\arg\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) = \arg(Z_1) - \arg(Z_2)$
8. $x^3 + px^2 + qx + r$-க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில், $\sum \frac{1}{\alpha}$ – ன் மதிப்பு
   (1) $-\frac{q}{r}$ (2) $\frac{p}{r}$ (3) $\frac{q}{r}$ (4) $-\frac{q}{p}$
9. $\sin^{-1}\frac{3}{5} - \cos^{-1}\frac{12}{13} + \sec^{-1}\frac{5}{3} - \text{cosec}^{-1}\frac{13}{12}$ என்பதன் மதிப்பு
   (1) 2π (2) π (3) 0 (4) $\tan^{-1}\frac{12}{65}$
10. $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$-ன் மதிப்பு
    (1) -2 (2) -1 (3) 1 (4) 2
11. $x^3 + 64$ - ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி
    (1) 0 (2) 4 (3) $4i$ (4) -4
12. $|x| < 1$ எனில், $\sin(\tan^{-1} x)$-ன் மதிப்பு
    (1) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (4) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

13. $x^3 + 12x^2 + 10ax + 1999$-க்கு நிச்சயமாக ஒரு மிகையெண் பூச்சியமாக்கி இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

(1) $a \geq 0$ (2) $a > 0$ (3) $a < 0$ (4) $a \leq 0$

14. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணைவெக்டர்கள் எனில், $[\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}]$-ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) -1 (3) 1 (4) 0

15. $y = mx + c$ என்ற பரவளையத்தின் தொடுகோடு $y^2 = 4ax$ எனில் தொடுபுள்ளி

(1) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ (2) $\left(\frac{-a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ (3) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{-2a}{m}\right)$ (4) $\left(\frac{-a}{m^2}, \frac{-2a}{m}\right)$

16. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்,

(1) $c = \pm 3$ (2) $c = \pm\sqrt{3}$ (3) $c > 0$ (4) $0 < c < 1$

17. $x^2 + y^2 - 8x - 4y + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் விட்டத்தின் ஒரு முனை $(11, 2)$ எனில் அதன் மறுமுனை

(1) $(-5, 2)$ (2) $(-3, 2)$ (3) $(5, -2)$ (4) $(-2, 5)$

18. $\vec{a}$,$\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவற்றை நிலைவெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு

(1) $[\vec{r} - \vec{a}\vec{b} - \vec{a}\vec{c} - \vec{a}] = 0$ (2) $[\vec{r} - \vec{a}\vec{a} - \vec{b}\vec{c} - \vec{a}] = 0$

(3) $[\vec{r} - \vec{a}\vec{b} - \vec{a}\vec{a} - \vec{c}] = 0$ (4) $[\vec{r} - \vec{a}\vec{a} - \vec{b}\vec{a} - \vec{c}] = 0$

19. $\cot^{-1} 2$ மற்றும் $\cot^{-1} 3$ ஆகியன ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்கள் எனில், மூன்றாவது கோணமானது

(1) $\frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{3\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{\pi}{3}$

20. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப் பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

(1) $2ab$ (2) ab (3) $\sqrt{ab}$ (4) $\frac{a}{b}$

பகுதி-II

குறிப்பு : அ) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். ஆ) வினா எண் 30க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். $7 \times 2 = 14$

21. $adj(A) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், A^{-1}-ஐ காண்க.

22. பின்வரும் அணிகளுக்கு சிற்றணிக் கோவையை பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க: $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -7 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

23. $z_1 = 3 - 2i$ மற்றும் $z_2 = 6 + 4i$ எனில் $\frac{z_1}{z_2}$-ஐ செவ்வக வடிவில் காண்க.

24. சுருக்குக: $\left(\sin\frac{\pi}{6} + i\cos\frac{\pi}{6}\right)^{18}$.

25. $2 - \sqrt{3}$- ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்த பட்சபடியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக்காண்க.

26. முதன்மை மதிப்பு காண்க : $\tan^{-1}(\sqrt{3})$.

27. $(-4, -2)$ மற்றும் $(1, 1)$ என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் பொதுச்சமன்பாடு காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

28. ஒரு துகள் $(4,-3,-2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $(6,1,-3)$ என்ற புள்ளிக்கு $2\hat{i}+5\hat{j}+6\hat{k}$ மற்றும் $-\hat{i}-2\hat{j}-\hat{k}$ என்ற மாறாத விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்பட்டால், அவ்விசைகள் செய்த மொத்த வேலையைக் காண்க.

29. $\frac{x-4}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$ மற்றும் $\frac{x-1}{4}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z-2}{2}$ என்ற இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் காண்க. இவ்விருகோடுகளும் இணையானவையா அல்லது செங்குத்தானவையா எனக் காண்க.

30. முனைகள் $A'(-3,0)$, மற்றும் $A(3,0)$ உடைய நீள்வட்டத்தின் அரை நெட்டச்சின் நீளம் காண்க.

பகுதி-III

குறிப்பு : அ) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். ஆ) வினா எண் 40க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 7×3=21

31. பின்வரும் நேரியச்சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை நேர்மாறு அணி காணல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க: $5x+2y=3, 3x+2y=5$.

32. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க:
$\frac{3}{x}+2y=12, \frac{2}{x}+3y=13$

33. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3-\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ - ஐ செவ்வக வடிவில் சுருக்குக.

34. $1, \frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$, மற்றும் $\frac{-1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகளாக அமையும் என நிறுவுக.

35. α, β, γ என்பவை $x^3+px^2+qx+r=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருந்தால், கெழுக்களின் அடிப்படையில் $\sum\frac{1}{\beta\gamma}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

36. x-ன் எந்த மதிப்பிற்கு, சமனிலி $\frac{\pi}{2}<\cos^{-1}(3x-1)<\pi$ மெய்யாகும்?

37. மதிப்பு காண்க: $\tan\left(\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)-\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

38. $y^2=4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு $'t_1'$ மற்றும் $'t_2'$ ஆகிய புள்ளிகளில் அமையும் தொடுகோடுகள் $[at_1t_2, a(t_1+t_2)]$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன என நிறுவுக.

39. $2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ என்னும் விசை ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில், $(2,0,-1)$ என்ற புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் முறுக்குத்திறனின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக்கொசைன்களைக் காண்க.

40. $[\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}]=2[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ என நிறுவுக.

பகுதி - IV

குறிப்பு : அ) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7×5=35

41. அ) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

ஆ) பின்வருவனவற்றிற்கான முனை, குவியம், இயக்குவரையின்சமன்பாடு மற்றும் செவ்வகல நீளம் காண்க: $y^2-4y-8x+12=0$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

42. அ) $A=\begin{bmatrix}0 & -3\\ 1 & 4\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}-2 & -3\\ 0 & -1\end{bmatrix}$ எனக் கொண்டு $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

(அல்லது)

ஆ) $94x^8+4x^7-3x^6+2x^5+x^3+7x^2+7x+2=0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க.

43. அ) $\vec{a}=2\hat{\imath}+3\hat{\jmath}-\hat{k}, \vec{b}=3\hat{\imath}+5\hat{\jmath}+2\hat{k}, \vec{c}=-\hat{\imath}-2\hat{\jmath}+3\hat{k}$ எனில் $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=(\vec{a}.\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}.\vec{c})\vec{a}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

(அல்லது)

ஆ) $6x^4-5x^3-38x^2-5x+6=0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒருதீர்வு $\frac{1}{3}$ எனில்,சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

44. அ) மதிப்பு காண்க $sin^{-1}\left(sin\frac{5\pi}{9}cos\frac{\pi}{9}+cos\frac{5\pi}{9}sin\frac{\pi}{9}\right)$.

(அல்லது)

ஆ) $z=x+iy$ மற்றும் $arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right)=\frac{\pi}{4}$ எனில் $x^2+y^2+3x-3y+2=0$ எனக்காட்டுக.

45. அ) தீர்க்க: $tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right)+tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=\frac{\pi}{4}$.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும்போது அது ஒருபரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4மீ-ஐ எட்டும் போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டத்தூரம் 6மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க.

46. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க:
$4x+3y+6z=25, x+5y+7z=13, 2x+9y+z=1$.

(அல்லது)

ஆ) $(2,3,6)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$ மற்றும் $\frac{x+3}{2}=\frac{y-3}{-5}=\frac{z+1}{-3}$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர்சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

47. அ) $(1,1),(2,-1)$,மற்றும்$(3,2)$ என்ற மூன்று புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $z^3+27=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com